Projeto de uma Infraestrutura de um Empresa

Problemática:

A empresa hipotética, chamada de Cardeal Ltda, precisa montar uma infraestrutura interna para atender à necessidade da empresa em prover serviços para os seus funcionários como também para atender a demanda externa. O projeto inicial prevê a criação de uma rede interna local (LAN) para que os funcionários possam realizar a troca de e-mail, acessar os arquivos dos dados disponibilizados para o controle da produção e gerenciamento de projetos interno na empresa como também permitir acesso externo a internet caso seja necessário acessar algum outro sistema ou página Web.

O projeto prevê a criação de uma rede Local (LAN) para que os funcionários possam:

- Trocar e-mails entre eles (serviço interno)
- Acessar a página Web da empresa
- Acessar arquivos disponibilizados internamente
- Acessar a internet para utilizar páginas Webs externas

Para implementar essa infraestrutura deverão ser configurados diferentes serviços e protocolos de rede, tal como:

- Instalar e configurara o servidor DNS para gerenciar e controlar o nome de domínio (“cardeal.local”), ou seja, a configuração via DNS é necessária para poder indicar os endereços IPs dos servidores utilizados na rede (servidor Web, e demais servidores). O DNS deve permitir a resolução dos nomes de domínio dos servidores existentes na rede, tal como: “www.cardeal.local” e “mail.cardeal.local”;
- Configurar o servidor Web para utilizar um endereço estático e a página deverá ser acessível pelos computadores da rede interna via “www.cardeal.local”;
- Configurar um servidor para acesso para arquivos compartilhados pela rede, neste caso usar o Protocolo SMB, que seria uma alternativa para o FTP;
- Configurar o servidor do correio eletrônico para a troca de mensagens entre os funcionários da empresa (utilizar endereço estático), onde os usuários deverão possuir endereços de domínio: “usuario@cardeal.local”;
- Realizar a configuração da faixa de escopo de endereços IPs gerenciável pelo DHCP (faixa de endereços utilizável pelos hosts presentes na rede interne, excluindo os endereços IPs designados aos servidores). Além da configuração da faixa de endereços configurar a máscara da rede, gateway padrão e servidor DNS;

- Configurar o Gateway definindo a interface WAN e habilitar a interface LAN para distribuir e permitir o acesso entre a rede interna e a rede externa.

Elaboração e Entrega:

1. Demonstrar quais protocolos foram utilizados em cada um dos serviços e a rede funcionando. Como exemplo um cliente recebe um endereço IP, para que esse cliente possa receber esse endereço foram necessários à utilização dos Protocolos DHCP, UDP e IP;
2. Utilizar o programa Wireshark para realizar a captura de alguns pacotes, análise e comprovação:
    a. Captura do DHCP mostrando a comunicação e a troca de mensagens;
        i. Indique o endereço de IP de origem e de destino da mensagem.
    b. Captura do DNS mostrando uma consulta e sua resposta;
        i. Qual foi o nome da consulta?
        ii. Qual servidor respondeu a consulta?
    c. Captura do HTTP mostrando o estabelecimento da conexão TCP e o GET;
        i. Que é a URL da página que aparece na mensagem.
    d. Captura do e-mail mostrando a comunicação do protocolo;
        i. Indicar qual protocolo parte iniciou a comunicação para a troca de mensagens.
3. Elaborar um relatório explicando a infraestrutura projetada e implementada
    a. Descrição da infraestrutura implementada e topologia;
    b. Configuração das máquinas virtuais;
    c. Endereçamento IP utilizado (servidores e a faixa dinâmica);
    d. Testes realizados para verificar o funcionamento da infraestrutura;
    e. Identificação dos protocolos utilizados desde da Camada de Aplicação até a Camada de Rede;
    f. Capturas realizadas com o Wireshark;
    g. Análise e explicação das capturas;
    h. Justificativas das decisões tomadas ao longo do trabalho;
    i. Destacar as dificuldades encontradas durante a implementação e quais soluções foram adotadas para resolve-las.
4. Entregar todos os scripts de configuração desenvolvidos.

Dicas:

A. Para montar a infraestrutura utilizar o VirtualBox para criar o ambiente, sendo necessário a utilização de no mínimo de três VMs (Virtual Machines), justificando a distribuição dos serviços entre as máquinas.
B. Para as VMs é recomendado utilizar uma distro do Linux, devido as questões de consumo de memória;
C. Alguns exemplos de programas que podem ser utilizados (fica ao critério do projeto):
    a. Servidor Web: Apache;
    b. Servidor SMB: Samba;
    c. Correio eletrônico: Postfix (SMTP) e Dovecot (IMAP/POP3);
    d. Servidor DNS: BIND;
D. Recomendado utilizar o git para realizar o controle de versão e manter a organização do projeto, um exemplo de organização:

```
cardeal-dere (Raiz)
├── topologia/
|   ├── topologia.png
|
├── dns/
├── dhcp/
├── web/
├── email/
├── gatewya/
|
├── wireshark/
|   ├── dhcp.pcapng
|   ├── dns.pcapng
|   ├── http.pcapng
|   ├── email.pcapng
|
├── relatorio/
```